

2017 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分。

1. (4 分) 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 集合 $B = \{3, 4\}$, 则 $A \cup B =$ _____。

【答案】

$\{1, 2, 3, 4\}$

【解析】

将两集合的元素合并并去除重复元素, 得 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ 。

2. (4 分) 不等式 $|x - 1| < 3$ 的解集为_____。

【答案】

$(-2, 4)$

【解析】

由 $-3 < x - 1 < 3$, 得 $-2 < x < 4$ 。

3. (4 分) 若复数 z 满足 $2\bar{z} - 1 = 3 + 6i$ (i 是虚数单位), 则 $z =$ _____。

【答案】

$2 - 3i$

【解析】

由题意得 $\bar{z} = 2 + 3i$, 故 $z = 2 - 3i$ 。

4. (4 分) 若 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) =$ _____。

【答案】

$-\frac{1}{3}$

【解析】

利用诱导公式, $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos \alpha = -\frac{1}{3}$ 。

5. (4 分) 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x + ay = 6 \end{cases}$ 无解, 则实数 $a =$ _____。

【答案】

6

【解析】

将第二个方程减去第一个方程的 3 倍, 得 $(a-6)y = -6$ 。当 $a \neq 6$ 时可唯一确定 y 及 x ; 当 $a = 6$ 时出现矛盾 $0 = -6$ 。故 $a = 6$ 。

6. (4 分) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项的和为 25, 则 $a_1 + a_5 =$ _____。

【答案】

10

【解析】

由等差数列求和公式, $5\frac{a_1 + a_5}{2} = 25$, 故 $a_1 + a_5 = 10$ 。

7. (5 分) 若 P 、 Q 是圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$ 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最大值为_____。

【答案】

2

【解析】

圆的方程可化为 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 1$, 半径为 1。弦长不超过直径, 当 P 、 Q 为直径两端点时取到最大值 2。

8. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 3^n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n}{a_n} =$ _____。

【答案】

$\frac{3}{2}$

【解析】

由等比数列求和公式, $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{a_n} = \frac{3(3^n - 1)}{2 \times 3^n} = \frac{3}{2}(1 - 3^{-n})$, 故极限为 $\frac{3}{2}$ 。

9. (5 分) 若 $\left(x + \frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式的各项系数之和为 729, 则该展开式中常数项的值为_____。

【答案】

160

【解析】

令 $x = 1$, 得 $3^n = 729$, 故 $n = 6$ 。展开式的通项为 $T_{r+1} = C_6^r 2^r x^{6-2r}$ 。常数项对应 $r = 3$, 其值为 $C_6^3 \times 2^3 = 160$ 。

10. (5 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，点 P 在该椭圆上，则使得 $\triangle F_1 F_2 P$ 是等腰三角形的点 P 的个数是_____。

【答案】

6

【解析】

椭圆中 $a = \sqrt{2}$ 、 $c = 1$ ，故 $|F_1 F_2| = 2$ 。若 $|PF_1| = |PF_2|$ ，则 P 是短轴的两个端点之一，共 2 个。若 $|PF_1| = 2$ ，由焦半径公式 $|PF_1| = \sqrt{2} + \frac{x}{\sqrt{2}}$ ，得 $x = 2\sqrt{2} - 2 \in (0, \sqrt{2})$ ，对应上下对称的两个点。同理， $|PF_2| = 2$ 也对应两个点，横坐标为 $2 - 2\sqrt{2}$ 。上述三类互不重合且均构成非退化三角形，故共有 6 个点。

11. (5 分) 设 a_1 、 a_2 、 $\dots$ 、 a_6 为 1、2、3、4、5、6 的一个排列，则满足 $|a_1 - a_2| + |a_3 - a_4| + |a_5 - a_6| = 3$ 的不同排列的个数为_____。

【答案】

48

【解析】

三个绝对值都是正整数，其和为 3，所以每一对数之差的绝对值均为 1。数字 1 只能与 2 配对，余下的 3 只能与 4 配对，最后是 5 与 6 配对。三对数的排列有 3! 种，每对内部有 2 种顺序，故共有 $3! \times 2^3 = 48$ 种。

12. (5 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$ ，若函数 $f(x) = x + \frac{a}{x} + b$ 在区间 $(1, 2)$ 上有两个不同的零点，则 $f(1)$ 的取值范围为_____。

【答案】

$(0, 1)$

【解析】

设两个零点为 r, s ，则 $1 < r < s < 2$ ，且 $xf(x) = x^2 + bx + a = (x - r)(x - s)$ 。因此 $f(1) = (r - 1)(s - 1) \in (0, 1)$ 。反之，对任意 $t \in (0, 1)$ ，取 $r = 1 + t^{\frac{2}{3}}$ 、 $s = 1 + t^{\frac{1}{3}}$ ，则 $1 < r < s < 2$ 。令 $a = rs$ 、 $b = -(r + s)$ ，便有 $f(1) = t$ 。故所求范围恰为 $(0, 1)$ 。

二、选择题：共 4 题，每题 5 分，共 20 分。每题只有一个选项符合题意。

13. (5 分) 函数 $f(x) = (x - 1)^2$ 的单调递增区间是()。

A. $[0, +\infty)$ B. $[1, +\infty)$ C. $(-\infty, 0]$ D. $(-\infty, 1]$

【答案】

B

【解析】

抛物线开口向上，对称轴为 $x = 1$ ，故在 $[1, +\infty)$ 上单调递增。

14. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$ ，“ $a > 0$ ”是“ $\frac{1}{a} > 0$ ”的()条件。

- A. 充分非必要
B. 必要非充分
C. 充要
D. 既非充分也非必要

【答案】

C

【解析】

若 $a > 0$ ，则 $\frac{1}{a} > 0$ ；若 $\frac{1}{a} > 0$ ，则 $a > 0$ 。因此两条件互为充分必要条件。

15. (5 分) 过正方体中心的平面截正方体所得的截面中，不可能的图形是()。

- A. 三角形
B. 长方形
C. 对角线不相等的菱形
D. 六边形

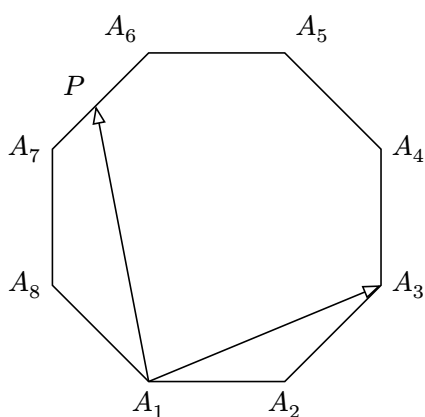
【答案】

A

【解析】

设正方体中心为 O 。过 O 的截平面关于 O 中心对称，正方体也关于 O 中心对称，所以截面必为中心对称图形。三角形不是中心对称图形，故不可能。其余三种均可出现：在正方体 $[-1, 1]^3$ 中，平面 $x + y = 0$ 截得长方形，平面 $z = \frac{x+y}{2}$ 截得两条对角线长分别为 $2\sqrt{3}$ 、 $2\sqrt{2}$ 的菱形，平面 $x + y + z = 0$ 截得六边形。

16. (5 分) 如图所示，正八边形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6A_7A_8$ 的边长为 2，若 P 为该正八边形边上的动点，则 $\overrightarrow{A_1A_3} \cdot \overrightarrow{A_1P}$ 的取值范围为()。



- A. $[0, 8 + 6\sqrt{2}]$
B. $[-2\sqrt{2}, 8 + 6\sqrt{2}]$
C. $[-8 - 6\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]$
D. $[-8 - 6\sqrt{2}, 8 + 6\sqrt{2}]$

【答案】

B

【解析】

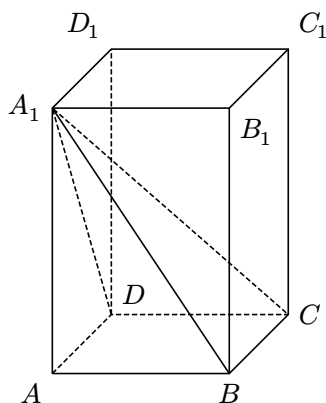
以 A_1 为原点, A_1A_2 为 x 轴正向, 正八边形内部在 x 轴上方, 建立平面直角坐标系。记 $s = \sqrt{2}$, 则 $\overrightarrow{A_1A_3} = (2+s, s)$ 。当 $P = (x, y)$ 时, 数量积为 $(2+s)x + sy$, 在每条边上均为线性函数, 故最值在顶点处取得。按 A_1 至 A_8 的顺序, 各顶点对应的数量积依次为

$$0, 4+2s, 8+4s, 8+6s, 8+4s, 4+2s, 0, -2s.$$

所以最小值为 $-2\sqrt{2}$, 最大值为 $8+6\sqrt{2}$ 。点 P 沿边连续运动, 能取遍两者之间的值, 故选 B。

三、解答题: 共 5 题, 共 76 分。解答应写出必要的步骤。

17. (14 分) 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2$, $AA_1 = 3$ 。



- (1) 求四棱锥 $A_1 - ABCD$ 的体积。
- (2) 求异面直线 A_1C 与 DD_1 所成角的大小。

【答案】

(1) 4

(2) $\arctan\left(2\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$

【解析】

(1) 底面积 $S_{ABCD} = 2 \times 2 = 4$, 高为 $AA_1 = 3$, 故体积 $V = \frac{1}{3} \times 4 \times 3 = 4$ 。

(2) $\because DD_1 \parallel CC_1$, 且 $\angle A_1CC_1$ 是锐角, 所以它就是所求异面直线的夹角。在直角三角形

A_1C_1C 中, $A_1C_1 = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$, $CC_1 = 3$, 故 $\tan \angle A_1CC_1 = 2\frac{\sqrt{2}}{3}$ 。所求角为

$\arctan\left(2\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$ 。

18. (14 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \frac{2^x + a}{2^x + 1}$ 。

(1) 求 a 的值, 使得 $f(x)$ 为奇函数。

(2) 若 $f(x) < \frac{a+2}{2}$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $a = -1$

(2) $[0, 2]$

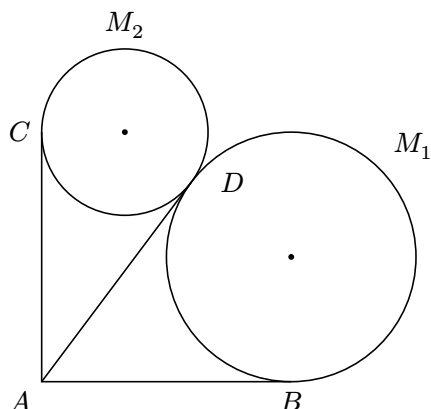
【解析】

(1) 函数的定义域为 $\mathbb{R}$ 。若它为奇函数, 则 $f(0) = \frac{1+a}{2} = 0$, 得 $a = -1$ 。当 $a = -1$ 时,

$$f(-x) = \frac{2^{-x} - 1}{2^{-x} + 1} = \frac{1 - 2^x}{1 + 2^x} = -f(x), \text{ 确为奇函数。故 } a = -1。$$

(2) 令 $t = 2^x > 0$, 原不等式等价于 $2(t+a) < (a+2)(t+1)$, 即 $at + 2 - a > 0$ 对一切 $t > 0$ 成立。若 $a < 0$, 取充分大的 t 即不成立; 若 $a > 2$, 取充分接近 0 的正数 t 也不成立。若 $0 \leq a \leq 2$, 则 $at \geq 0$ 、 $2 - a \geq 0$, 且二者不同时为 0, 所以不等式恒成立。故 $a \in [0, 2]$ 。

19. (14 分) 某景区欲建造两条圆形观景步道 M_1 、 M_2 (宽度忽略不计), 如图所示, 已知 $AB \perp AC$, $AB = AC = AD = 60$ (单位: 米), 要求圆 M_1 与 AB 、 AD 分别相切于点 B 、 D , 圆 M_2 与 AC 、 AD 分别相切于点 C 、 D 。



(1) 若 $\angle BAD = 60^\circ$, 求圆 M_1 、 M_2 的半径 (结果精确到 0.1 米)。

(2) 若观景步道 M_1 与 M_2 的造价分别为每米 0.8 千元与每米 0.9 千元, 如何设计圆 M_1 、 M_2 的大小, 使总造价最低? 最低总造价是多少? (结果精确到 0.1 千元)

【答案】

(1) 圆 M_1 、 M_2 的半径分别约为 34.6 米、16.1 米。

(2) 两圆半径分别为 30 米、20 米时, 总造价最低, 约为 263.9 千元。

【解析】

(1) 设两圆的圆心为 O_1 、 O_2 , 半径分别为 r_1 、 r_2 。圆心在相应角的平分线上, 半径垂直于切线, 故

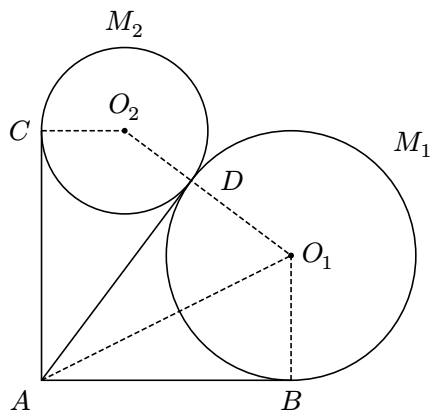
$$r_1 = 60 \tan 30^\circ = 20\sqrt{3} \approx 34.6, \quad r_2 = 60 \tan 15^\circ = 60(2 - \sqrt{3}) \approx 16.1.$$

(2) 用半角表示两圆半径

设 $\angle BAD = 2\alpha$, 其中 $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$, 则

$$r_1 = 60 \tan \alpha, \quad r_2 = 60 \tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right).$$

令 $t = \tan \alpha \in (0, 1)$, 由正切差角公式, 得 $r_1 = 60t$ 、 $r_2 = 60\frac{1-t}{1+t}$ 。



按圆周长计算造价

总造价 K (单位: 千元) 为

$$K = 0.8 \times 2\pi r_1 + 0.9 \times 2\pi r_2 = 12\pi \left(8t + 9\frac{1-t}{1+t} \right).$$

令 $u = 1 + t \in (1, 2)$, 则

$$K = 12\pi \left(8u + \frac{18}{u} - 17 \right) \geq 12\pi \left(2\sqrt{8u \times \frac{18}{u}} - 17 \right) = 84\pi.$$

当且仅当 $8u = \frac{18}{u}$, 即 $u = \frac{3}{2}$ 、 $t = \frac{1}{2}$ 时取等号。此时 $r_1 = 30$ 、 $r_2 = 20$, 最低总造价为 $84\pi \approx 263.9$ 千元。

20. (16 分) 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$), 直线 $l: y = kx + m$ ($km \neq 0$), l 与 Γ 交于 P 、 Q

两点, P' 为 P 关于 y 轴的对称点, 直线 $P'Q$ 与 y 轴交于点 $N(0, n)$ 。

(1) 若点 $(2, 0)$ 是 Γ 的一个焦点, 求 Γ 的渐近线方程。

(2) 若 $b = 1$, 点 P 的坐标为 $(-1, 0)$, 且 $\overrightarrow{NP'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{P'Q}$, 求 k 的值。

(3) 若 $m = 2$, 求 n 关于 b 的表达式。

【答案】

(1) $y = \pm\sqrt{3}x$

(2) $k = \pm\frac{1}{2}$

(3) $n = -\frac{b^2}{2}$

【解析】

(1) 双曲线的实半轴长为 1, 半焦距为 2, 故 $b^2 = 2^2 - 1 = 3$ 。渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$ 。

(2) 由 $P = (-1, 0)$ 得 $P' = (1, 0)$ 。设 $Q = (x_2, y_2)$, 向量等式的横坐标给出 $1 = \frac{3}{2}(x_2 - 1)$, 故 $x_2 = \frac{5}{3}$ 。将 Q 代入 $x^2 - y^2 = 1$, 得 $y_2 = \pm\frac{4}{3}$ 。因此 $k = \frac{y_2}{x_2 + 1} = \pm\frac{1}{2}$ 。这两个值均使直线与双曲线有题设的两个不同交点, 并满足向量条件。

(3) 求两个交点横坐标的和与积

设 $P = (x_1, y_1)$ 、 $Q = (x_2, y_2)$ 。联立 $y = kx + 2$ 与双曲线方程, 得

$$(b^2 - k^2)x^2 - 4kx - (4 + b^2) = 0.$$

因为有两个不同交点, 所以 $b^2 - k^2 \neq 0$, 由韦达定理,

$$x_1 + x_2 = \frac{4k}{b^2 - k^2}, \quad x_1 x_2 = -\frac{4 + b^2}{b^2 - k^2}.$$

又 $k \neq 0$, 故 $x_1 + x_2 \neq 0$, 直线 $P'Q$ 不垂直于 x 轴。

直接计算纵截距

$P' = (-x_1, y_1)$, 所以 $P'Q$ 的纵截距为

$$n = \frac{x_2 y_1 + x_1 y_2}{x_1 + x_2} = \frac{2k x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2)}{x_1 + x_2} = 2 + 2k \frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2} = 2 - \frac{4 + b^2}{2} = -\frac{b^2}{2}.$$

21. (18 分) 已知函数 $f(x) = \log_2 \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$ 。

(1) 解方程 $f(x) = 1$ 。

(2) 设 $x \in (-1, 1)$, $a \in (1, +\infty)$, 证明: $\frac{ax-1}{a-x} \in (-1, 1)$, 且 $f\left(\frac{ax-1}{a-x}\right) - f(x) = -f\left(\frac{1}{a}\right)$ 。

(3) 设数列 $\{x_n\}$ 中, $x_1 \in (-1, 1)$, $x_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{3x_n - 1}{3 - x_n}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求 x_1 的取值范围, 使得 $x_3 \geq x_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立。

【答案】

(1) $x = \frac{1}{3}$

(2) 证明见解析。

(3) $\left(-1, \frac{1}{3}\right]$

【解析】

(1) 函数的定义域为 $(-1, 1)$ 。由 $\frac{1+x}{1-x} = 2$, 解得 $x = \frac{1}{3}$, 符合定义域。

(2) 令 $t = \frac{ax-1}{a-x}$ 。 $\because a-x > 0$, 且

$$1+t = \frac{(a-1)(1+x)}{a-x} > 0, \quad 1-t = \frac{(a+1)(1-x)}{a-x} > 0,$$

$\therefore -1 < t < 1$ 。由上述两个等式相除, 得

$$f(t) = \log_2 \left(\frac{a-1}{a+1} \cdot \frac{1+x}{1-x} \right) = f(x) - \log_2 \left(\frac{a+1}{a-1} \right) = f(x) - f\left(\frac{1}{a}\right).$$

因此所证等式成立。

(3) 将递推关系转为四项循环

由第(2)问取 $a = 3$ ，并结合取相反数仍在 $(-1, 1)$ 内，归纳可知全部 $x_n \in (-1, 1)$ 。函数 f 为奇函数，在 $(-1, 1)$ 上严格递增，且 $f\left(\frac{1}{3}\right) = 1$ 。令 $y_n = f(x_n)$ ，由第(2)问，得

$$y_{n+1} = \begin{cases} y_n - 1 & n \text{ 为奇数} \\ 1 - y_n & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

设 $y_1 = t$ ，则前五项为 $t, t-1, 2-t, 1-t, t$ 。递推式的奇偶规律每两步重复，所以 $y_{n+4} = y_n$ 。

比较四项并还原首项范围

由于 f 严格递增， $x_3 \geq x_n$ 对一切正整数 n 成立，等价于

$$2-t \geq t, \quad 2-t \geq t-1, \quad 2-t \geq 1-t.$$

即 $t \leq 1$ ，也就是 $f(x_1) \leq f\left(\frac{1}{3}\right)$ 。结合 $x_1 \in (-1, 1)$ ，得 $x_1 \in \left(-1, \frac{1}{3}\right]$ 。